

海外硬件 AI 智能客服平台

扫码即识别设备，7×24 小时提供与型号和版本匹配的售后诊断；无法可靠解决时，将完整上下文交给人工客服。

面向合伙人讨论的产品方案（初稿）

目标客户：海外年销售额约 1-5 亿元人民币的机顶盒、智能电视、投影仪、智能家居与消费电子厂商。

一句话定位

面向出海硬件厂商的设备售后解决代理，不是通用聊天机器人。

01 机会与定位

海外硬件厂商的痛点不是没有客服入口，而是产品复杂、语言分散、专业知识集中在少数资深售后人员手中。小厂商通常无力自研，也不愿长期维持大型多语言客服团队。

客户成本	多语言客服招聘困难、人员流动快；非工作时间无人响应；新人难以掌握型号、固件和地区差异。
用户体验	用户需要先找到客服入口，再反复说明自己买的型号和现象；等候时间长，错误指引会带来退货、差评和重复咨询。
厂商资产	说明书、工单、维修记录和专家经验彼此割裂，无法转化为稳定、可复用、可度量的服务能力。

产品不是“上传 PDF 的聊天框”

用户自己描述产品	扫码确定租户、型号、地区；可关联批次或序列号
按文档相似度回答	先按型号、硬件版本、固件、地区、有效期强过滤
FAQ 问答	逐步排查、分支判断、预期结果、停止条件
低置信度泛泛回复	证据不足立即转人工，并附带完整上下文

首个切入点：先选一个品类和一家试点客户，例如 Android 机顶盒或投影仪。用一个产品系列跑通高频故障的“解决深度”，再扩SKU。

02 壁垒：五层知识体系

大模型负责理解、提问和表达；专业能力来自被治理过的知识与流程。

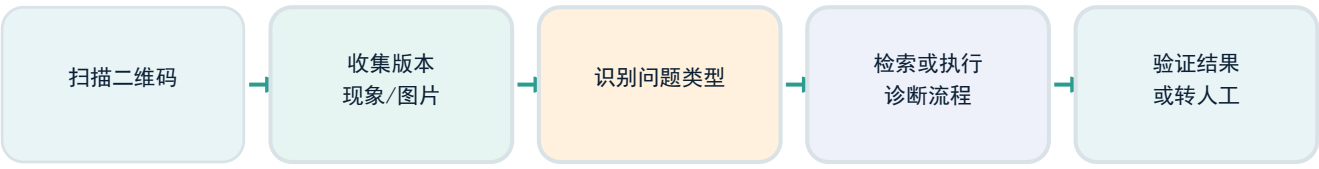
01 产品主数据	型号、别名、硬件版本、固件/App、地区、配件、接口、批次、保修和已知缺陷。扫码先确定知识边界。
02 文档事实层	说明书、安装指南、错误码表、更新说明、政策、图纸和截图。保留来源、版本、适用范围与有效期。
03 诊断流程层	把高频故障写成可执行的故障树：前置问题、操作步骤、预期结果、分支、停止条件和人工升级。
04 历史案例层	从已解决工单中发现模式并生成草稿；必须由专家审核，不能将历史客服原话自动当成事实。
05 政策与安全层	退款、换货、隐私、电气安全、拆机风险等用系统规则和权限强制控制，而非只写在提示词里。

二维码的作用

二维码不只是打开一个网页，而是把对话直接放进正确的产品上下文。推荐使用签名标识：tenant + product_model + region + optional_batch_or_serial + signed_token。

03 用户对话与诊断闭环

核心原则：先确认设备与现象，再进行小步、可验证的排查；不要一次性抛给用户一长串操作。



一次合格的诊断回答应包含

适用条件	“以下步骤适用于 X100，固件 2.1 及以上。”
最小问题	“设备能否搜索到其他 Wi-Fi？”先问最有区分度的问题。
单步操作	一次给一个操作，并说明预期现象和下一分支。
安全边界	出现发热、烧焦气味、进水或电源损坏时停止自助操作。
人工升级	步骤失败、证据不足、保修/退款等场景，自动交接。

图片能力的定位

可用于识别错误码、指示灯、接口、遥控器、产品标签和界面截图；但不能把视觉推测包装成确定故障。涉及电源、拆机、进水或烧焦时，系统应停止并升级人工。

04 平台能力、部署与人工协同

后台的核心不是“训练按钮”，而是知识治理与运营闭环。

后台能力	人工接管包
☐ 租户、产品、二维码、版本管理 ☐ 文档上传、解析、来源追溯 ☐ FAQ 与故障流程编辑器 ☐ 审核、发布、回滚与过期提醒 ☐ 多语言术语与翻译审核 ☐ 模型 API、权限、费用、限额 ☐ 质量抽检、知识缺口、统计	☐ 型号、版本、地区、语言 ☐ 对话摘要与完整历史 ☐ 已尝试步骤及结果 ☐ 图片、错误码、引用知识 ☐ 建议下一步与优先级 ☐ 用户联系方式和当地时间

部署策略

第一档	客户独立实例 + 外部模型 API	最快验证需求，交付和成本可控。
第二档	部署到客户云账户或 VPC	客户对数据隔离要求更高。
第三档	完全离线 + 本地模型	交付、推理硬件和运维成本最高，不宜作为 MVP 必选项。

人工升级不是失败，而是把无法自动解决的少数复杂问题，用更低的人工成本、更高的上下文质量处理掉。

05 MVP、评测与下一步

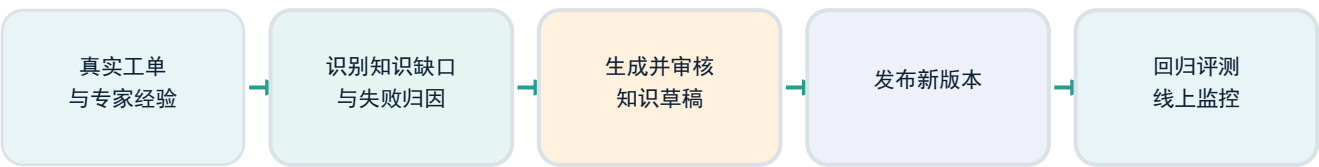
先证明能稳定解决真实售后问题，再扩展平台能力。

建议 MVP 范围

做	暂不做
1 家试点厂商、1 个品类、1 个产品系列 英语 + 1 门目标语言 二维码绑定型号 文字与图片对话 文档知识 + 高频故障流程 一种人工转接方式 基础审核、统计与模型配置	覆盖所有硬件品类 完全离线模型部署 全渠道呼叫中心 自动退款、换货或远程控制 未经审核的知识自动发布

质量不是“回答是否流畅”，而是以下指标

型号与版本识别准确率、相关知识召回率、回答有据可查率、步骤完整率、错误型号知识使用率、危险操作拦截率、应转人工准确率、自主解决率、重复咨询率、平均解决时长、CSAT。



建议的下一步

找到一家愿意共创的硬件厂商，获取一个产品系列的说明书、历史工单和一位售后专家。用高频问题做出诊断知识样板，验证：在准确识别产品与版本的前提下，AI 能否安全、稳定地解决真实问题，并持续沉淀人工经验。

待验证的关键商业假设：客户是否愿意提供数据；谁是购买决策人；客户为降低人工、缩短响应、减少退货还是提升满意度付费；私有化是否为硬要求；现有售后渠道和工单规模如何。

参考资料与讨论说明

本方案的重点是产品判断和可验证的知识体系设计，不是对市场规模或 ROI 的承诺。以下资料用于支撑“通用知识库已商品化、硬件场景需要检索与评测治理”的技术和市场背景。

- ☐ Intercom – Knowledge Sources: 支持原生、导入和同步知识源以及历史对话内容。
- ☐ Zendesk – External Content: 支持将外部内容接入知识体验与 AI 回答。
- ☐ Anthropic – Contextual Retrieval: 讨论上下文化分块、关键词与向量检索及重排序。
- ☐ Microsoft Azure AI Search – RAG Guide: 讨论元数据过滤、混合检索、语义排序和内容准备。
- ☐ OpenAI – Evals Guide: 讨论基于测试数据和人工标准答案的评测方法。

讨论结论

若要继续推进，建议下一次讨论优先确定：

1. 首个细分品类与试点客户画像
2. 最小可获得的数据清单
3. 高风险/必须人工处理的边界
4. MVP 的目标问题范围与验收指标